

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN : PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT – NHÓM2

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT
ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DỰA TRÊN ESP32**

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

HUẾ, 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1. Giới thiệu chung về Internet of Things (IoT).....	2
1.2. Tổng quan về Vi điều khiển ESP32.....	2
1.3. Tổng quan về Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11/DHT22	3
1.4. Tổng quan về nền tảng đám mây Blynk và công cụ mô phỏng Wokwi.....	3
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG	5
2.1. Sơ đồ khối của hệ thống	5
2.2. Thiết kế sơ đồ phần cứng trên công cụ Wokwi	5
2.3. Thiết lập hệ thống đám mây trên Blynk Cloud	6
2.4. Lý thuyết hoạt động của hệ thống	7
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	9
3.1. Kết quả chạy mô phỏng trên phần mềm Wokwi	9
3.2. Kết quả hiển thị và giám sát dữ liệu trên đám mây Blynk	10
3.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của hệ thống	11
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những công nghệ then chốt, thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Việc giám sát các thông số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm không còn bó hẹp trong các thiết bị đo tay truyền thống mà đã tiến tới sự tự động hóa, kết nối không dây và quản lý tập trung trên điện toán đám mây.

Tại Việt Nam, với đặc thù khí hậu nhiệt đới ẩm, việc theo dõi các chỉ số này có ý nghĩa sống còn trong nhiều lĩnh vực: từ quản lý kho bãi, phòng máy chủ (Server Room) cho đến nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống giám sát chuyên dụng thường đòi hỏi chi phí lớn và hạ tầng phức tạp.

Xuất phát từ thực tiễn đó, em quyết định thực hiện đề tài: **"Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm dựa trên ESP32"**. Bằng việc kết hợp sức mạnh xử lý của vi điều khiển ESP32, độ chính xác của cảm biến DHT và khả năng quản lý trực quan của nền tảng Cloud Blynk, đề tài hướng tới việc xây dựng một giải pháp giám sát thông minh, tiết kiệm chi phí và có tính ứng dụng cao. Thông qua công cụ mô phỏng Wokwi, em sẽ chứng minh tính khả thi của hệ thống trong môi trường ảo trước khi triển khai thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu chung về Internet of Things (IoT)

Như chúng ta đã biết, Internet of Things (IoT - Vạn vật kết nối) không còn là một khái niệm quá xa lạ trong thời đại công nghệ số hiện nay. Nói một cách dễ hiểu, IoT là một mạng lưới khổng lồ nơi mọi vật dụng vật lý – từ chiếc bóng đèn, tủ lạnh cho đến các hệ thống máy móc phức tạp – đều được gắn các cảm biến và phần mềm để kết nối, trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet.

Trong phạm vi của đề tài giám sát môi trường, IoT đóng vai trò như một "người truyền tin" miễn cần. Thay vì phải đến tận nơi để xem nhiệt kế như trước đây, công nghệ IoT cho phép thiết bị tự động "đọc" nhiệt độ, độ ẩm và gửi thẳng thông tin đó lên điện thoại di động hoặc máy tính của chúng ta ở bất cứ đâu, miễn là có kết nối mạng. Điều này thực sự mang lại sự tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và phản ứng kịp thời khi có sự cố bất thường về thời tiết hoặc môi trường.

1.2. Tổng quan về Vi điều khiển ESP32

Để hệ thống IoT có thể hoạt động, chúng ta cần một "bộ não" trung tâm để thu nhận tín hiệu và phát Wi-Fi. Và trong số rất nhiều lựa chọn, ESP32 thực sự là một "ngôi sao sáng".

ESP32 là một dòng vi điều khiển giá rẻ, tiêu thụ ít năng lượng nhưng lại có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ do công ty Espressif Systems phát triển. Điểm cộng lớn nhất khiến ESP32 được ưu ái sử dụng trong các đồ án sinh viên và cả dự án thực tế chính là nó đã được tích hợp sẵn cả Wi-Fi và Bluetooth ngay trên một con chip nhỏ bé.

Một số thông số kỹ thuật nổi bật của ESP32 có thể kể đến như:

- Bộ vi xử lý: Thường sử dụng lõi kép Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit, tốc độ xung nhịp lên tới 240 MHz (xử lý dữ liệu cực kỳ nhanh chóng).
- Bộ nhớ: Tích hợp sẵn 520 KB SRAM.
- Kết nối không dây: Hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE.

- Các chân giao tiếp (GPIO): Có rất nhiều chân cắm linh hoạt, hỗ trợ các chuẩn giao tiếp phổ biến như I2C, SPI, UART, rất tiện lợi để kết nối với các loại cảm biến khác nhau.

1.3. Tổng quan về Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11/DHT22

Để ESP32 có thể "cảm nhận" được môi trường, hệ thống cần được trang bị các cảm biến đo lường. Dòng cảm biến DHT (Digital Humidity and Temperature) là lựa chọn phổ biến nhất vì tính dễ sử dụng và giá thành sinh viên. Trong đó, DHT11 và DHT22 là hai phiên bản được dùng nhiều nhất.

- Về nguyên lý hoạt động: Cả hai cảm biến này đều bao gồm một thành phần đo độ ẩm dạng điện dung và một điện trở nhiệt (thermistor) để đo nhiệt độ. Một chip chuyển đổi tín hiệu analog sang digital (ADC) nhỏ xíu bên trong sẽ làm nhiệm vụ xử lý và xuất ra tín hiệu số (digital) để gửi về cho ESP32.
- Sự khác biệt:
 - * DHT11 (Thường có vỏ màu xanh dương): Dải đo hẹp hơn (Nhiệt độ: 0-50°C, Độ ẩm: 20-90%), độ chính xác ở mức tương đối. Bù lại, giá thành rất rẻ.
 - DHT22 (Thường có vỏ màu trắng): Dải đo rộng hơn rất nhiều (Nhiệt độ: -40 đến 80°C, Độ ẩm: 0-100%), độ chính xác cao hơn hẳn.

Đối với đề tài này, để dữ liệu thu về trên Wokwi được đa dạng và chính xác nhất, việc lựa chọn DHT22 làm cảm biến mô phỏng sẽ giúp hệ thống hoạt động tối ưu hơn.

1.4. Tổng quan về nền tảng đám mây Blynk và công cụ mô phỏng Wokwi

Sau khi ESP32 đọc được dữ liệu từ cảm biến, chúng ta cần một nơi để hiển thị chúng. Đó là lúc Wokwi và Blynk phát huy tác dụng.

- Công cụ mô phỏng Wokwi: Thay vì phải mua sắm linh kiện thật, cắm dây phức tạp và lo sợ việc chập cháy, Wokwi là một nền tảng giả lập phần cứng trực tuyến tuyệt vời. Nó cho phép người dùng lắp ráp mạch điện, viết code và chạy thử trực tiếp trên trình duyệt web. Việc hỗ trợ đầy đủ thư viện của ESP32 và các cảm biến khiến

Wokwi trở thành công cụ đắc lực để thiết kế sơ đồ nguyên lý một cách an toàn và trực quan.

- **Nền tảng đám mây Blynk:** Blynk là một nền tảng IoT (IoT platform) được thiết kế để kết nối phần cứng với nền tảng đám mây một cách nhanh nhất. Blynk cung cấp cho người dùng một giao diện (Dashboard) kéo thả rất đẹp mắt, dễ dàng tạo ra các biểu đồ (Charts), đồng hồ đo (Gauges) để hiển thị nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. Bằng cách sử dụng các "Virtual Pins" (Chân ảo), Blynk làm cầu nối hoàn hảo giữa phần cứng mô phỏng trên Wokwi và thiết bị của người dùng cuối.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối của hệ thống

Để hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm hoạt động một cách trơn tru và logic, em đã chia hệ thống thành 3 khối cơ bản, bao gồm:

- Khối thu thập dữ liệu (Input): Sử dụng cảm biến DHT22. Nhiệm vụ của khối này là liên tục "lắng nghe" và ghi nhận các sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm từ môi trường xung quanh, sau đó mã hóa thành tín hiệu số.
- Khối xử lý trung tâm (Processing): Sử dụng vi điều khiển ESP32. Đây là "trái tim" của toàn bộ hệ thống. ESP32 sẽ đọc tín hiệu số từ cảm biến DHT22, xử lý các sai số (nếu có), sau đó sử dụng module Wi-Fi được tích hợp sẵn để đóng gói dữ liệu và đẩy lên mạng Internet.
- Khối giám sát và hiển thị (Output): Sử dụng nền tảng đám mây Blynk. Khối này đóng vai trò tiếp nhận gói dữ liệu từ ESP32 gửi lên, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trực quan hóa lên màn hình (Dashboard) dưới dạng biểu đồ hoặc đồng hồ đo (Gauge) để người dùng dễ dàng theo dõi từ xa.

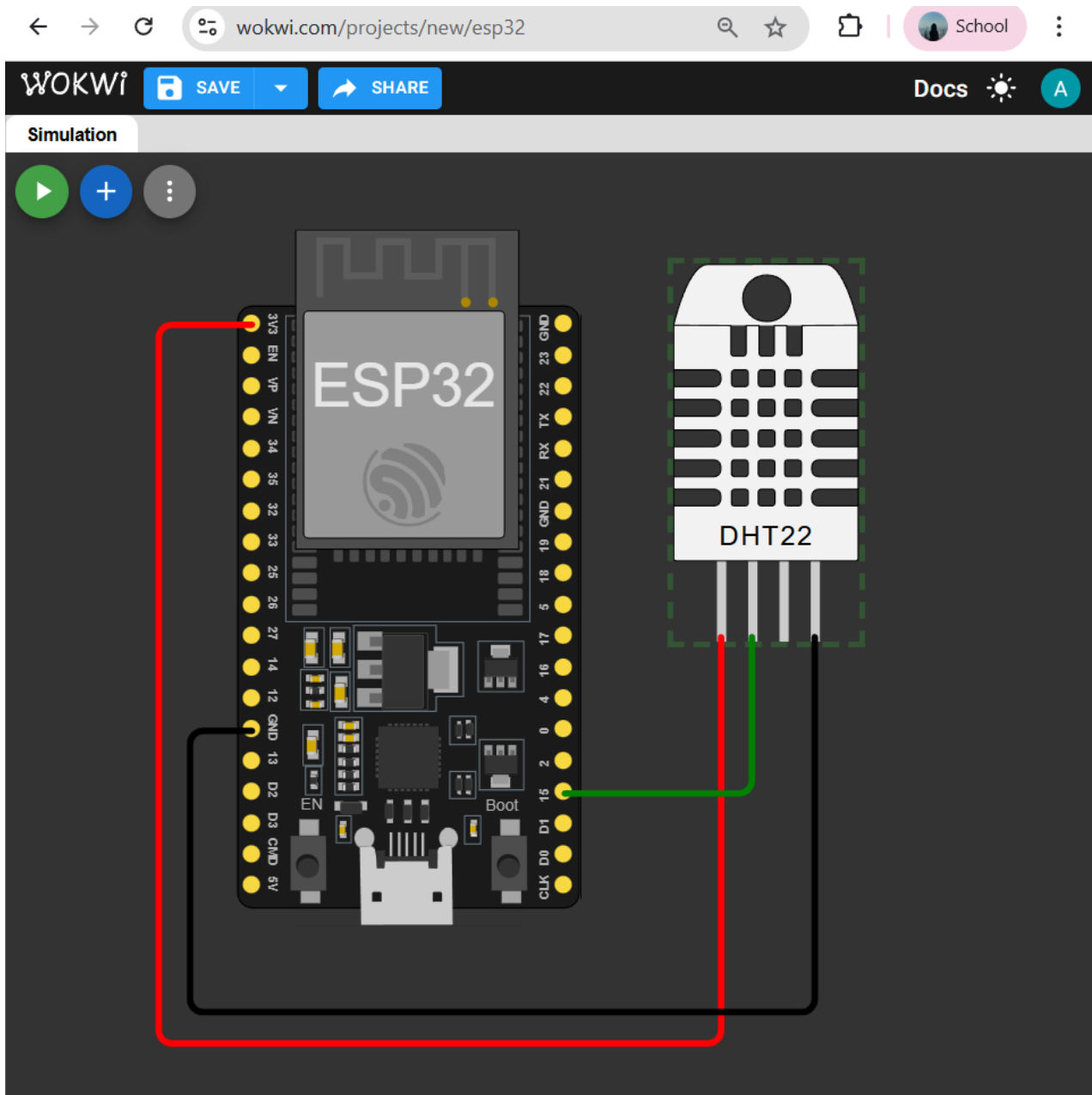
2.2. Thiết kế sơ đồ phần cứng trên công cụ Wokwi

Theo đúng yêu cầu của đề tài, thay vì thi công mạch thực tế tốn kém và mất nhiều thời gian, em sử dụng nền tảng Wokwi để mô phỏng toàn bộ sơ đồ phần cứng. Wokwi cung cấp môi trường giả lập độ trễ, mô phỏng cả kết nối Wi-Fi ảo giúp bài toán sát với thực tế nhất có thể.

Việc đấu nối giữa vi điều khiển ESP32 và cảm biến DHT22 trên Wokwi được thực hiện vô cùng đơn giản nhưng phải đảm bảo đúng nguyên lý điện tử như sau:

- Chân VCC (Nguồn) của DHT22: Được nối trực tiếp với chân 3V3 của ESP32 để cấp nguồn nuôi cảm biến hoạt động.
- Chân GND (Đất) của DHT22: Được nối với chân GND của ESP32 nhằm khép kín mạch điện.

- Chân Data (Dữ liệu) của DHT22: Đây là chân tín hiệu quan trọng nhất, được em kết nối vào chân GPIO 15 (chân D15) trên ESP32. Thông qua chân này, dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm sẽ được truyền từ cảm biến về vi điều khiển.



Hình 2.1: Sơ đồ đấu nối ESP32 và cảm biến DHT22 trên Wokwi

2.3. Thiết lập hệ thống đám mây trên Blynk Cloud

Để dữ liệu từ Wokwi có thể bay lên Cloud và hiển thị trên màn hình, em đã tiến hành thiết lập trên giao diện Web của Blynk (Blynk.Console) qua các bước hệ thống hóa sau:

Bước 1: Khởi tạo Template (Mẫu dự án)

- Trên giao diện Blynk, em tạo một Template mới với tên gọi "He_Thong_Giam_Sat_IoT".
- Phần cứng (Hardware) được chọn là ESP32 và kiểu kết nối (Connection Type) là WiFi.

Bước 2: Cấu hình luồng dữ liệu (Datastreams) Datastreams là các "ống nước" ảo để dẫn dữ liệu từ ESP32 lên giao diện. Em thiết lập 2 luồng dữ liệu chính bằng cách sử dụng các Chân ảo (Virtual Pins):

- Virtual Pin V0 (Nhiệt độ): Kiểu dữ liệu (Data Type) là Double, đơn vị là Celsius (°C), dải giá trị từ -40 đến 80.
- Virtual Pin V1 (Độ ẩm): Kiểu dữ liệu là Double, đơn vị là Percentage (%), dải giá trị từ 0 đến 100.

Bước 3: Thiết kế giao diện hiển thị (Web Dashboard) Để người dùng có cái nhìn trực quan nhất, em sử dụng công cụ kéo thả của Blynk để tạo ra bảng điều khiển:

- Sử dụng 2 Widget dạng Gauge (Đồng hồ đo) để hiển thị con số tức thời của Nhiệt độ (gắn với V0) và Độ ẩm (gắn với V1).
- Sử dụng 1 Widget dạng Chart (Biểu đồ đường) gắn cả V0 và V1 vào để vẽ đồ thị sự biến thiên của môi trường theo thời gian thực. Điều này cực kỳ hữu ích để phân tích xu hướng của môi trường.

2.4. Lý thuyết hoạt động của hệ thống

Về mặt logic hoạt động, hệ thống vận hành theo một vòng lặp khép kín. Đầu tiên, ESP32 sẽ khởi động và cố gắng kết nối với mạng Wi-Fi ảo của Wokwi (tên mạng mặc định là "Wokwi-GUEST"). Khi có Internet, ESP32 tiếp tục gửi mã xác thực (Auth Token) lên máy chủ Blynk để xác nhận quyền truy cập.

Khi kết nối thành công, cứ mỗi 2 giây, ESP32 sẽ ra lệnh cho cảm biến DHT22 tiến hành đo lường. Nếu giá trị trả về hợp lệ (không bị lỗi tín hiệu), ESP32 sẽ đẩy giá trị Nhiệt độ

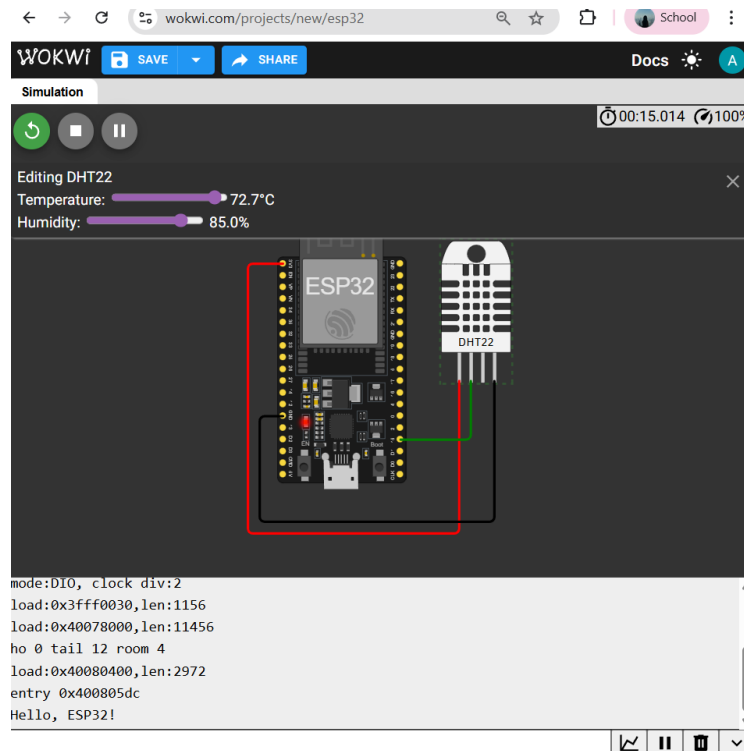
vào kênh V0 và Độ ảm vào kênh V1. Ngay lập tức, trên giao diện màn hình Blynk sẽ cập nhật các con số và vẽ tiếp đồ thị. Nếu Wokwi bị mất kết nối mạng, hệ thống sẽ tự động chờ và thử kết nối lại.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Kết quả chạy mô phỏng trên phần mềm Wokwi

Sau khi hoàn tất việc đấu nối phần cứng và nạp chương trình, em tiến hành chạy thử nghiệm (Start Simulation) trên nền tảng Wokwi. Kết quả thu được vô cùng khả quan và bám sát với lý thuyết đã đặt ra:

- Quá trình khởi động và kết nối: Ngay khi cấp nguồn mô phỏng, ESP32 mất khoảng 2-3 giây để khởi tạo và kết nối thành công vào mạng Wi-Fi ảo "Wokwi-GUEST". Thông báo kết nối thành công và địa chỉ IP được in ra rõ ràng trên màn hình theo dõi (Serial Monitor). Tiếp ngay sau đó, ESP32 cũng thiết lập thành công luồng giao tiếp với máy chủ của Blynk.
- Thu thập dữ liệu: Trên giao diện Wokwi, khi em click chuột vào cảm biến DHT22, một bảng điều khiển nhỏ hiện ra cho phép thay đổi thông số môi trường ảo. Em đã thử kéo thanh trượt nhiệt độ từ 25°C lên 35°C và độ ẩm từ 60% xuống 40%. Ngay lập tức, vi điều khiển ESP32 đã ghi nhận được sự thay đổi này và trích xuất dữ liệu thành công mà không gặp hiện tượng nhiễu hay lỗi tín hiệu (NaN).

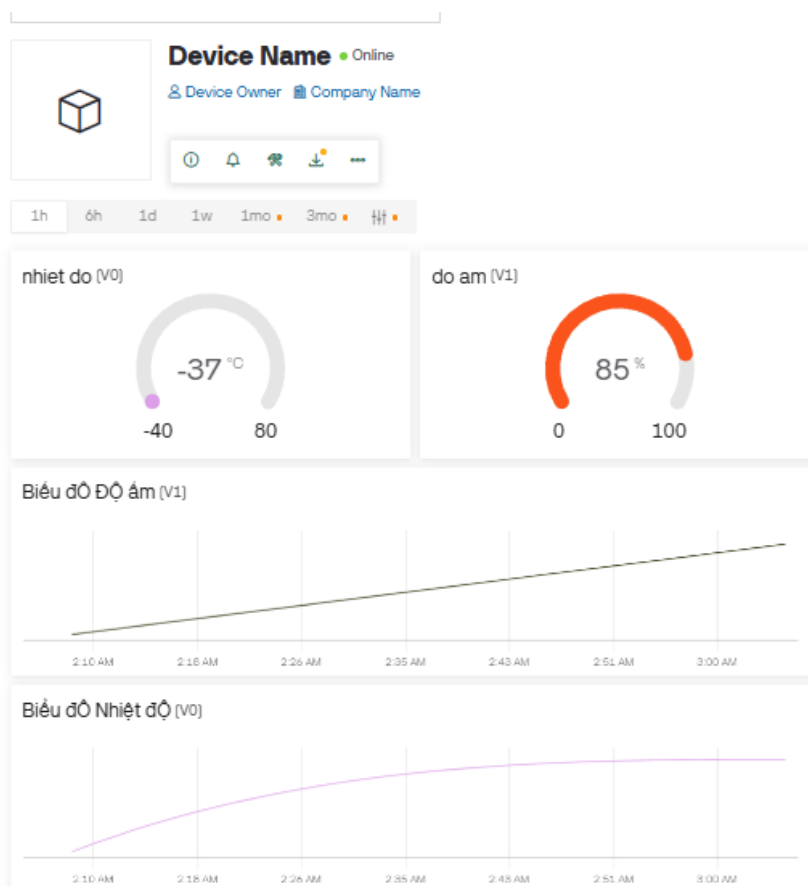


Hình 3.1: Thao tác thay đổi thông số môi trường ảo trên Wokwi

3.2. Kết quả hiển thị và giám sát dữ liệu trên đám mây Blynk

Mục đích cuối cùng của hệ thống IoT là giám sát từ xa, và nền tảng Blynk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này:

- **Tính thời gian thực (Real-time):** Độ trễ từ lúc em thay đổi nhiệt độ trên Wokwi cho đến khi các con số trên giao diện Web Dashboard của Blynk nhảy sang giá trị mới là rất nhỏ, gần như diễn ra tức thời (dưới 1 giây). Hai đồng hồ đo (Gauge) liên tục nhấp nháy cập nhật đúng giá trị của V0 (Nhiệt độ) và V1 (Độ ẩm).
- **Vẽ biểu đồ trực quan:** Biểu đồ đường (Chart) trên Blynk liên tục vẽ ra các đường ranh giới sự thay đổi của môi trường theo thời gian. Trục tung biểu diễn giá trị đo, trục hoành biểu diễn thời gian thực tế. Việc này giúp em dễ dàng xem lại lịch sử biến thiên của nhiệt độ trong phòng mà không cần phải ghi chép thủ công.



Hình 3.2: Giao diện giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Blynk Cloud

3.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của hệ thống

Từ kết quả chạy thử nghiệm, em rút ra một số đánh giá khách quan về hệ thống như sau:

i. Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí và an toàn: Nhờ sử dụng Wokwi, việc thử nghiệm không tốn chi phí mua linh kiện thực tế, loại bỏ hoàn toàn rủi ro chập cháy phần cứng trong quá trình nghiên cứu.
- Dễ dàng giám sát mọi lúc mọi nơi: Nền tảng Blynk cho phép người dùng theo dõi hệ thống trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt Web hoặc điện thoại thông minh, mang lại tính cơ động cực cao.
- Độ chính xác và ổn định: Việc sử dụng mô phỏng DHT22 cho dải đo rộng và độ chính xác đáng tin cậy.

ii. Hạn chế:

- Phụ thuộc vào Internet: Vì là hệ thống IoT dựa trên nền tảng Cloud, nếu ESP32 mất kết nối Wi-Fi hoặc server Blynk bảo trì, việc giám sát sẽ bị gián đoạn hoàn toàn.
- Chưa có cơ chế tác động ngược: Hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức "giám sát" (đọc dữ liệu) chứ chưa có khả năng "điều khiển" (ví dụ: tự động bật quạt khi trời quá nóng).

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trải qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài "Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm dựa trên ESP32" đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra ban đầu. Bài tiểu luận đã làm rõ được bức tranh tổng quan về một hệ thống IoT cơ bản: từ việc thu thập dữ liệu bằng cảm biến DHT22, xử lý và truyền phát không dây qua vi điều khiển ESP32, cho đến việc lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây Blynk.

Đặc biệt, việc ứng dụng thành thạo công cụ mô phỏng Wokwi không chỉ giúp chứng minh tính đúng đắn của sơ đồ thiết kế mà còn mở ra phương pháp học tập, thử nghiệm linh hoạt, hiện đại và tiết kiệm cho sinh viên khối ngành công nghệ.

2. Kiến nghị phát triển

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn có thể được nâng cấp để trở nên hoàn thiện và sát với môi trường công nghiệp hơn. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện phát triển tiếp, em đề xuất một số hướng mở rộng sau:

- Tích hợp hệ thống cảnh báo: Bổ sung tính năng gửi tin nhắn khẩn cấp qua ứng dụng Telegram hoặc Email khi nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng nguy hiểm (ví dụ $> 40^{\circ}\text{C}$ gây nguy cơ cháy nổ).
- Kết hợp điều khiển thiết bị ngoại vi: Lắp đặt thêm các module Rơ-le (Relay) để hệ thống tự động kích hoạt quạt thông gió, máy phun sương hoặc điều hòa không khí dựa trên dữ liệu thu thập được, biến hệ thống từ "giám sát bị động" thành "điều khiển chủ động".
- Triển khai trên phần cứng thực tế: Chuyển đổi từ mô hình Wokwi sang thiết kế và thi công mạch in (PCB) thực tế để đánh giá độ bền và độ ổn định của hệ thống trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt:

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). *Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển*, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- [2] Võ Việt Dũng (2025). *Bài giảng Phát triển ứng dụng IoT*, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.
- [3] Phạm Quang Huy (2021). *Lập trình điều khiển với ESP32*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, TP.HCM.

Tài liệu Tiếng Anh:

- [4] Blynk Inc. (2024). *Blynk Cloud Documentation and API Reference*, truy cập tại trang chủ Blynk.io.
- [5] Espressif Systems (2023). *ESP32 Series Datasheet*, version 4.1.
- [6] Wokwi Documentation (2024). *Simulating IoT Hardware in the Browser*, Wokwi platform.